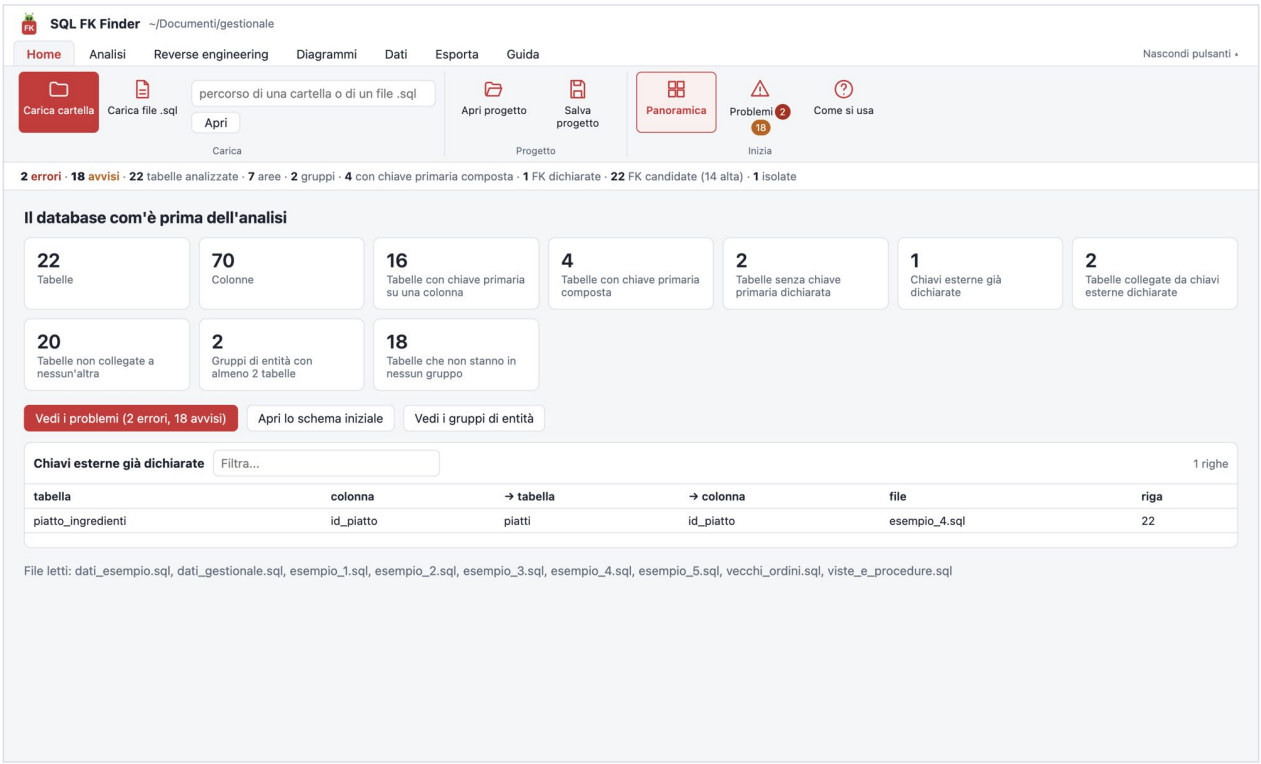
SQL FK Finder

Manuale d'uso

Trovare e spiegare i collegamenti tra le tabelle di un database

SQL FK Finder legge i file **.sql** di un database (i **CREATE TABLE** e, se ci sono, i dati) e ricostruisce i **collegamenti tra le tabelle** che nel database non sono dichiarati, spiegando quanto è sicura ogni proposta. Aiuta a capire un database che non si conosce (reverse engineering), a trovarne gli errori di progettazione e a disegnarlo.

Funziona solo sul computer: **non usa la rete**, non si collega a nessun database e **non modifica mai i file**.



La finestra dell'app: in alto la barra a schede, sotto il riepilogo del database e la pagina aperta.

Indice

1. Che cos'è SQL FK Finder 4

Il problema 4

Cosa fa 4

Cosa non fa 4

Concetti di base 5

2. Installazione e avvio 6

La prima volta 6

Creare gli eseguibili 6

Altri modi di usarlo 6

Requisiti 7

3. L'interfaccia 8

Le schede 8

Il percorso consigliato 9

4. Scheda Home 10

Caricare i file 10

Progetto 10

Panoramica 10

Problemi 10

5. Scheda Analisi 12

Tabelle e PK composte 12

FK candidate 12

Scelta con clingo 12

Chiavi verificate sui dati 13

Qualità schema, Regole, Altri risultati 14

Aree e gruppi 14

Togli entità 14

6. Scheda Reverse engineering 16

Reverse engineering 16

Viste e procedure 16

Verifica con l'interfaccia (Windows) 17

File della cartella 17

File XML 18

7. Scheda Diagrammi 19

Schemi grafici 19

Modello relazionale . . . 19
Editor del database . . . 20
Disegno affiancato . . . 20
Schema E-R . . . 21
8. Scheda Dati . . . 22
Dati delle tabelle . . . 22
Peso delle tabelle . . . 23
Query sui dati . . . 23
9. Schede Esporta e Guida . . . 25
Codice generato . . . 25
Ontologia e Salva risultati . . . 25
Come si usa . . . 25
Impostazioni . . . 26
10. Come funziona . . . 27
Lettura dei file . . . 27
Nomi delle entità . . . 27
Chiavi esterne candidate . . . 27
Controlli di progettazione . . . 27
Gruppi, aree e categorie . . . 27
Scelta con clingo . . . 28
Verifica con i dati . . . 28
Reverse engineering . . . 28
11. Domande frequenti . . . 29
Glossario . . . 30

1. Che cos'è SQL FK Finder

Il problema

Molti database reali hanno tabelle collegate tra loro solo «a parole»: la colonna `id_cliente` della tabella `fatture` contiene il codice di un cliente, ma nel database non c'è nessuna `FOREIGN KEY` che lo dica. Succede nei database vecchi, in quelli migrati da altri sistemi, nei dump senza vincoli e nei gestionali che controllano i collegamenti solo nel programma.

Senza chiavi esterne dichiarate il database non controlla che i collegamenti siano validi (nascono dati orfani: fatture di clienti che non esistono), gli strumenti (diagrammi, generatori di codice, ontologie) non vedono le relazioni, e chi deve capire il database deve ricostruirle a mano, tabella per tabella.

Cosa fa

Funzione	In breve
Chiavi esterne mancanti	Propone le chiavi esterne con un'affidabilità (alta, media) e lo script ALTER TABLE o i CREATE TABLE completi.
Diagnostica	Errori, avvisi e informazioni come un compilatore (integrità, normalizzazione, ridondanze), con la regola e la correzione.
Reverse engineering	Cosa rappresenta probabilmente ogni tabella, il significato delle colonne, il filo logico per leggere il database e il dizionario dei dati.
Gruppi e aree	Raggruppa le tabelle per nome e per collegamenti e dà a ognuna una categoria (anagrafica, movimento, dettaglio, ponte...).
Chiavi verificate sui dati	Controlla ogni collegamento sui dati (orfani), trova collegamenti dai valori e fa il profilo delle colonne.
Scelta con clingo	Un risolutore logico sceglie l'insieme di chiavi esterne più coerente e spiega ogni scarto.
Diagrammi e disegno	Diagramma delle tabelle, modello relazionale esportabile, editor del database e lavagna per disegnare.
Dati	Struttura e righe di ogni tabella con le righe collegate, peso delle tabelle, query SQL anche su dump di decine di GB.
File della cartella e XML	Tutti i file della cartella da cercare e leggere, i file XML come albero con le tabelle che vi compaiono.
Verifica con l'interfaccia	Legge le finestre del programma Windows che usa il database e controlla le chiavi previste.
Esportazioni	Excel, script SQL, modelli SQLAlchemy, script di normalizzazione, ontologia OWL e mapping R2RML.

Cosa non fa

- **Non modifica mai i file .sql**: li legge e basta. Gli script proposti si eseguono a mano, dopo averli controllati.
- **Non si collega al database** (MySQL, PostgreSQL, SQL Server...): lavora sui file. Per analizzare un database se ne fa un dump .sql.
- **Non usa la rete**: niente internet, nessuna porta aperta, nessun servizio esterno.

- **Non usa intelligenza artificiale**: ogni risultato viene da regole precise e algoritmi spiegati nel capitolo «Come funziona».

Concetti di base

Termine	Significato
Chiave primaria (PK)	La colonna (o le colonne) che identifica ogni riga: `id_cliente` in `clienti`.
Chiave esterna (FK)	Una colonna che contiene la chiave primaria di un'altra tabella: `fatture.id_cliente → clienti.id_cliente`. La tabella con la FK è la *figlia*, quella puntata il *padre*.
Chiave dichiarata	Scritta nei file con FOREIGN KEY ... REFERENCES: il programma la considera certa.
Candidata	Una chiave esterna proposta dal programma. **Alta**: stesso nome della chiave primaria di un'altra tabella (o tutta una chiave composta). **Media**: il nome richiama una tabella (`id_articolo → articoli`) ma non coincide con la sua chiave.
Relazione 1:N, 1:1, N:M	Una provincia ha molti comuni (1:N); un cittadino ha una tessera sanitaria (1:1); un piatto ha molti ingredienti e un ingrediente sta in molti piatti (N:M, con una *tabella ponte*).
Orfano	Un valore della chiave esterna che non esiste nella tabella collegata (una fattura di un cliente cancellato).

2. Installazione e avvio

Per lavorare basta l'**eseguibile**: Python e tutte le librerie sono già dentro, sul computer non serve installare altro.

Sistema	File	Come si avvia
Windows	`SQL-FK-Finder-1.0.0-win-x64.exe`	Installazione guidata; crea il collegamento sul Desktop.
Windows	`SQL-FK-Finder-1.0.0-portatile.exe`	Doppio clic, senza installare (anche da chiavetta).
Mac (Apple Silicon)	`SQL-FK-Finder-1.0.0-mac-arm64.dmg`	Apri il dmg e trascina l'app in Applicazioni.
Mac (Intel)	`SQL-FK-Finder-1.0.0-mac-x64.dmg`	Come sopra.
Linux	`SQL-FK-Finder-1.0.0-linux-x86_64.AppImage`	Doppio clic, oppure da terminale.
Linux	`SQL-FK-Finder-1.0.0-linux-x64.tar.gz`	Estrai e avvia `sql-fk-finder`.

La prima volta

- **Windows**: se compare «Windows ha protetto il PC», clicca *Ulteriori informazioni* e poi *Esegui comunque* (l'app non è firmata digitalmente).
- **Mac**: clic destro sull'app, *Apri*, poi ancora *Apri*.
- **Linux**: se l'AppImage non parte, rendila eseguibile con `chmod +x SQL-FK-Finder-*.AppImage`.

Al primo avvio l'app **si controlla da sola** e mostra un messaggio: «tutto a posto, e nessuna connessione di rete» oppure il numero di problemi trovati. Il controllo si può rifare quando si vuole da *Guida → Impostazioni → Controlla l'app*.

Creare gli eseguibili

Gli eseguibili si creano dal terminale, nella cartella del progetto scaricato da GitHub:

```
./crea_eseguibili.sh
```

- Da un Mac crea quelli per Mac, Windows e Linux; su Windows c'è `crea_eseguibili.bat` (doppio clic) per Windows.
- Servono Node.js, un Python 3 con pip e internet, ma **solo per crearli**: gli eseguibili creati non usano mai la rete.
- Il risultato va nella cartella **SQL FK Finder - eseguibili** sul Desktop (circa 170 MB per Windows, 200 MB per Mac, 220 MB per Linux).

Altri modi di usarlo

Modo	Per chi	Come
App dai sorgenti	chi modifica il codice	`pip install -r requirements.txt`, poi in `app`: `npm install` e `npm start`.
Nel browser	chi lavora dal terminale	`python -m sqlfk.server --apri` apre la stessa interfaccia su `127.0.0.1:8765`.

Modo	Per chi	Come
Notebook Jupyter	chi vuole vedere ogni passo	Apri `collegamenti_tabelle_sql.ipynb` ed esegui le celle in ordine.

Requisiti

- Windows 10 o 11 (64 bit), macOS 11 o più recente, Linux a 64 bit.
- 4 GB di memoria bastano anche per dump molto grandi (si leggono a blocchi). Per le query su dump grandi serve spazio su disco pari a circa 1,2 volte i file.
- La lettura delle finestre di un programma (Verifica con l'interfaccia) funziona solo su Windows.

3. L'interfaccia

In alto c'è una **barra a schede come quella di Word**: ogni scheda è una funzionalità e mostra i suoi pulsanti, divisi in gruppi (il nome del gruppo è scritto sotto i pulsanti). Cliccando una scheda si vedono i suoi pulsanti; aprendo una pagina, la barra passa da sola alla scheda che la contiene. Il pulsante della pagina aperta è evidenziato.



La scheda Home con i gruppi Carica, Progetto e Inizia; sotto la barra il riepilogo, poi la pagina Problemi.

- Sotto la barra c'è il **riepilogo** del database caricato: errori, avvisi, tabelle, aree, gruppi, chiavi primarie composte, chiavi dichiarate e candidate, tabelle isolate.
- I pulsanti grigi si attivano dopo aver caricato i file .sql.
- Accanto al titolo c'è la cartella (o il file) caricato.
- La pagina **Come si usa** (schede Home e Guida) spiega cosa fa ogni pulsante e ha il pulsante per aprirlo.
- **Più spazio**: *Nascondi pulsanti* (a destra delle schede, o doppio clic su una scheda) lascia solo i nomi delle schede; nelle pagine con i diagrammi *Nascondi comandi* (accanto al titolo) richiude descrizione e comandi, e ogni diagramma ha *Schermo intero* (Esc per uscire).

Le schede

Scheda	Gruppi e pulsanti
Home	*Carica*: Carica cartella, Carica file .sql, percorso e Apri · *Progetto*: Apri progetto, Salva progetto · *Inizia*: Panoramica, Problemi, Come si usa
Analisi	*Chiavi*: Tabelle, PK composte, FK candidate, Scelta con clingo, Verificate sui dati · *Qualità*: Qualità schema, Regole, Altri risultati · *Struttura*: Aree e gruppi, Togli entità
Reverse engineering	*Capire il database*: Reverse engineering, Viste e procedure · *Il programma*: Verifica con l'interfaccia · *La cartella*: File della cartella, File XML
Diagrammi	*Schemi*: Schemi grafici, Modello relazionale · *Disegno*: Editor del database, Disegno affiancato
Dati	*Tabelle*: Dati delle tabelle, Peso delle tabelle · *SQL*: Query sui dati
Esporta	*Genera*: Codice generato, Ontologia · *Salva*: Salva risultati
Guida	*Aiuto*: Come si usa, Regole di progettazione · *App*: Impostazioni

Il percorso consigliato

1. **Carica i file** (Home → Carica cartella).
2. **Guarda il database**: Panoramica e Problemi dicono com'è fatto e cosa non va; Reverse engineering spiega cosa rappresenta ogni tabella.
3. **Concentrati sulla parte che serve**: Togli entità o Peso delle tabelle tolgono dall'analisi le tabelle che non interessano, per esempio le vuote.
4. **Trova e conferma le chiavi**: FK candidate propone i collegamenti mancanti, Verificate sui dati li controlla sui dati, Scelta con clingo sceglie i migliori.
5. **Se hai il programma che usa il database** (su Windows): Verifica con l'interfaccia, poi di nuovo Scelta con clingo con le conferme del programma.
6. **Guarda e disegna**: Schemi grafici per il diagramma, Disegno affiancato per copiare le tabelle su una lavagna e migliorare il disegno.
7. **Salva**: Salva progetto per riprendere il lavoro; Salva risultati e Codice generato per i file da consegnare.

4. Scheda Home

Caricare i file

Comando	Cosa fa
Carica cartella	Legge tutti i file .sql di una cartella.
Carica file .sql	Legge uno o più file scelti.
Percorso e Apri	Legge una cartella o un file scrivendone il percorso (il modo migliore per i file molto grandi nel browser).

File grandi. I file si leggono a blocchi: un dump da 1 GB si legge in pochi secondi, anche da 30 GB funziona. Durante la lettura compare una barra con la percentuale, il tempo che manca e il pulsante *Interrompi*. Dei file sopra 64 MB si tiene solo la struttura (CREATE, ALTER...); i numeri di riga restano quelli del file e i dati si usano nelle pagine della scheda Dati.

> **Da sapere.** Controlla il **dialetto SQL** in Guida → Impostazioni (mysql, postgres, tsql, oracle, sqlite): per un dump PostgreSQL scegli postgres, per SQL Server tsql. Se vengono trovate 0 tabelle, quasi sempre è il dialetto sbagliato o i file non contengono CREATE TABLE.

Progetto

Salva progetto scarica un file .sqlfk con tutto il lavoro: file letti, impostazioni, tabelle tolte, disposizione del diagramma, disegno dell'editor, lavagna e schermate lette del programma. **Apri progetto** lo riapre e si riparte da dove si era rimasti.

Panoramica

Il database com'è nei file, prima dell'analisi: tabelle, colonne, chiavi primarie (semplici, composte, mancanti), chiavi esterne già dichiarate, tabelle collegate e isolate, gruppi. In fondo l'elenco delle chiavi dichiarate e gli eventuali errori di lettura.

Problemi

La diagnostica come un compilatore: ogni riga ha gravità (errore, avviso, info), codice, file e riga, tabella e colonna, messaggio e suggerimento. Si filtra per gravità e per regola; cliccando una riga si vede il **pezzo di file** con la riga evidenziata e la **regola di progettazione** violata, con un esempio sbagliato e uno corretto.



Problemi: cliccando un avviso si vedono la riga del file e la regola violata.

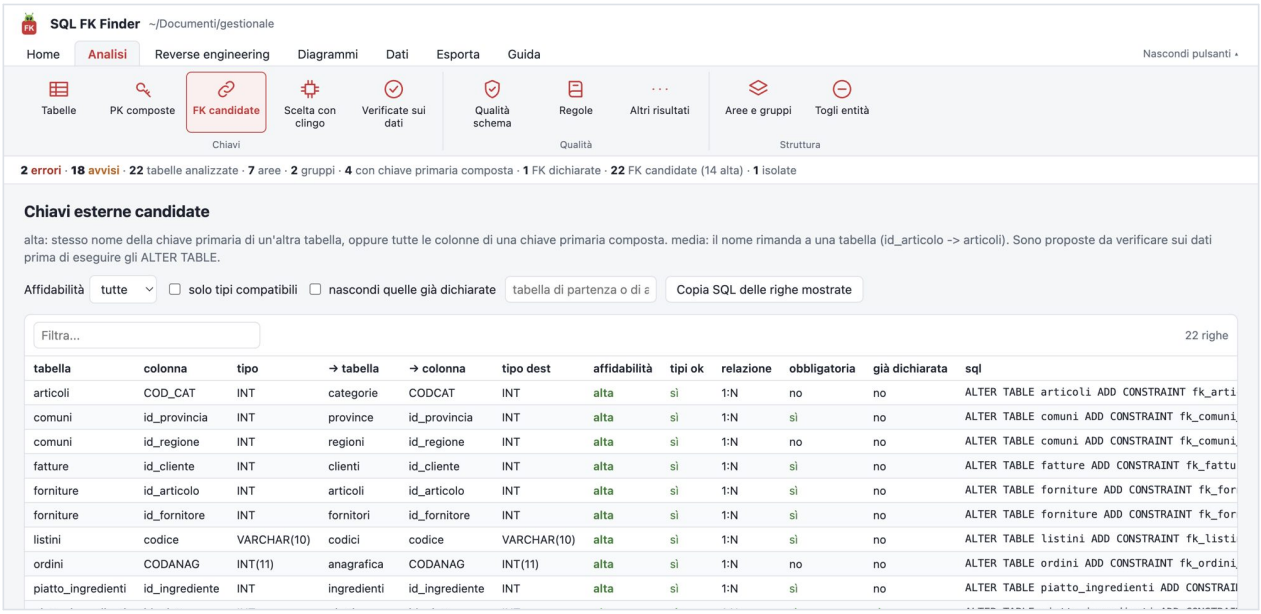
5. Scheda Analisi

Tabelle e PK composte

Tabelle elenca ogni tabella con il numero di colonne e la chiave primaria (dichiarata o indovinata). **PK composte** analizza le chiavi primarie su più colonne, una colonna alla volta: a quale tabella appartiene, se lì è chiave primaria, e il collegamento completo quando la tabella contiene tutta la chiave di un'altra.

FK candidate

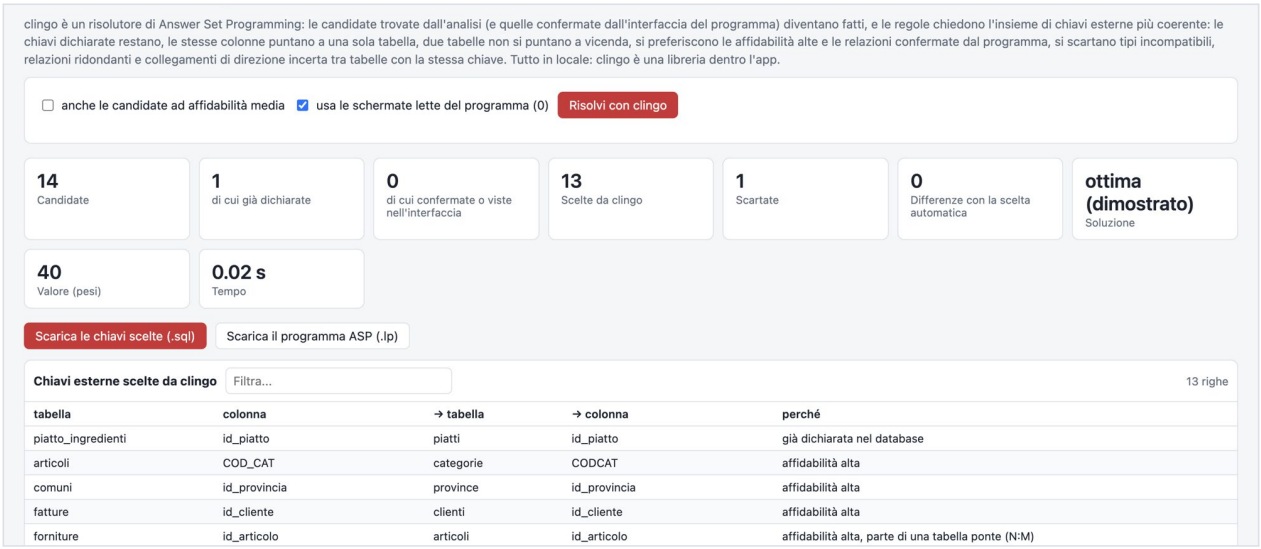
Tutte le chiavi esterne proposte con affidabilità, tipi, relazione (1:1, 1:N), obbligatorietà e l'istruzione SQL per aggiungerle. Si filtra per affidabilità e si copiano le istruzioni SQL delle righe mostrate.



FK candidate: per ogni colonna la tabella puntata, l'affidabilità, i tipi e l'SQL.

Scelta con clingo

Tra tutte le candidate, il risolutore logico **clingo** sceglie l'**insieme più coerente**: le stesse colonne puntano al massimo a una tabella, due tabelle non si puntano a vicenda, le relazioni ridondanti vengono scartate. Il risultato dice quante chiavi sono state scelte e scartate e se la soluzione è l'ottimo dimostrato; per ogni chiave scartata c'è il **motivo**. Si scaricano le chiavi scelte (.sql) e il programma ASP (.lp). Opzioni: anche le candidate ad affidabilità media, usa le schermate lette del programma.

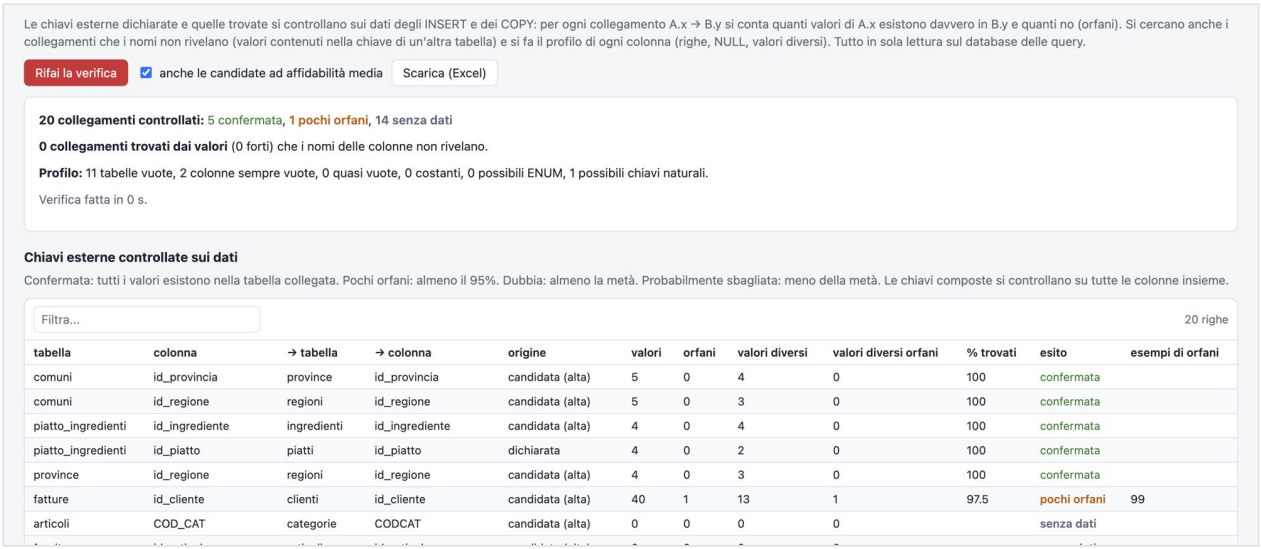


Scelta con clingo: riepilogo, chiavi scelte con il motivo e candidate scartate.

Chiavi verificate sui dati

Serve un dump con i dati (INSERT o COPY). **Verifica con i dati** lavora in background, con l'avanzamento, e si può interrompere; **Scarica (Excel)** salva i tre risultati.

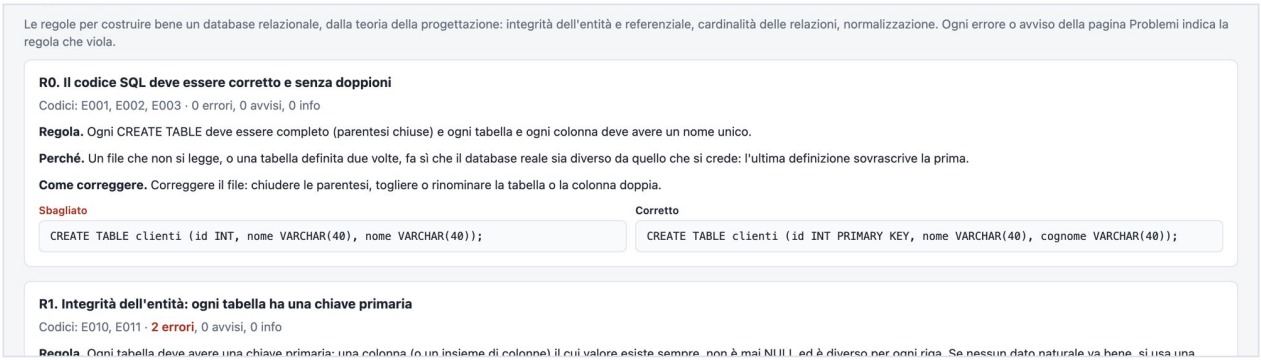
- **Chiavi esterne controllate sui dati**: per ogni chiave, quanti valori non esistono nella tabella collegata (**orfani**) e l'esito: **confermata** (nessun orfano), **pochi orfani** (almeno il 95% trovato), **dubbia** (almeno la metà), **probabilmente sbagliata**, **senza dati**.
- **Collegamenti trovati dai valori**: colonne i cui valori sono tutti nella chiave di un'altra tabella, anche se i nomi non si somigliano (`ordini.agente → agenti.matricola`). *Forte* o *debole* (potrebbe essere un caso).
- **Profilo delle colonne**: righe, valori NULL, valori diversi e una classificazione (tabella vuota, sempre vuota, quasi vuota, costante, possibile ENUM, possibile chiave naturale). Cliccando una colonna si vedono i valori più frequenti.



Chiavi verificate sui dati: una fattura punta a un cliente che non esiste (pochi orfani, 97,5%).

Qualità schema, Regole, Altri risultati

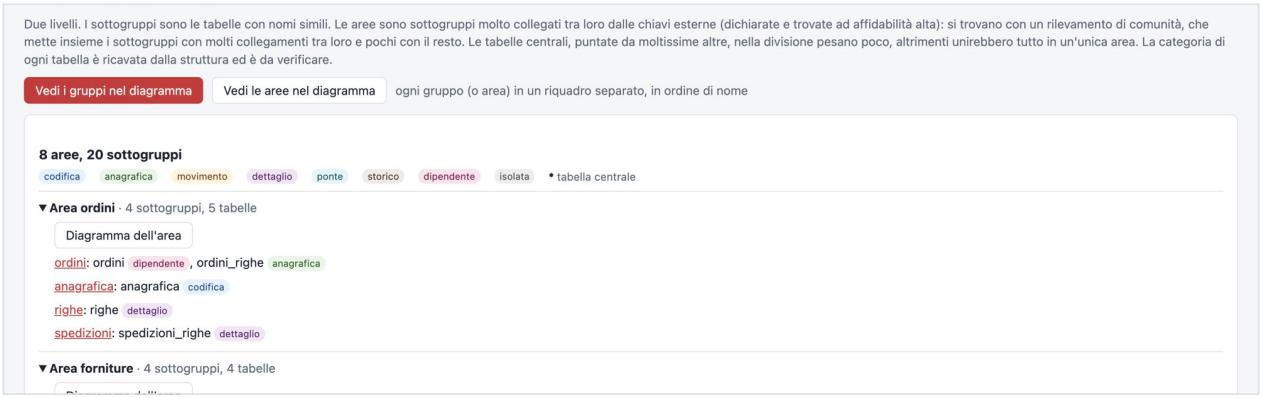
Qualità schema raccoglie i controlli di progettazione: tabelle senza chiave primaria, tabelle ponte (N:M), problemi di normalizzazione (1NF, 2NF, 3NF), relazioni ridondanti. **Regole** spiega le regole R0-R8 con il numero di problemi trovati ed esempi sbagliato/corretto. **Altri risultati**: colonne con lo stesso nome o nomi simili, colonne che sembrano chiavi ma non hanno una tabella, tabelle isolate.



Regole di progettazione: per ogni regola cosa dice, perché, come correggere ed esempi.

Aree e gruppi

Le tabelle divise in **sottogruppi** (nomi simili) e **aree** (sottogruppi molto collegati tra loro). Ogni tabella ha una **categoria** (codifica, anagrafica, movimento, dettaglio, ponte, storico, dipendente, isolata); le tabelle **centrali**, puntate da molte altre, sono segnate. Si vedono i collegamenti tra aree e tra sottogruppi e si apre il diagramma raccolto per gruppi o per aree.



Aree e gruppi: albero area, sottogruppo, tabelle con la categoria.

Togli entità

Scrivi il nome di una tabella, anche completo (`piatto_ingredienti`), o di un'entità (`piatto`): mentre scrivi compaiono le tabelle con lo stesso nome, quelle che lo contengono e quelle della stessa entità. **Nessuna è spuntata**: scegli tu quali togliere e premi *Togli*. Le tabelle tolte spariscono da tutte le analisi e si rimettono quando vuoi. I file non cambiano.

Salva il database senza le tabelle tolte scrive un nuovo file .sql con il nome che scegli: uguale ai file letti (struttura, dati, indici, procedure) ma senza le tabelle tolte e senza le chiavi esterne che puntano a loro. Gli originali non vengono toccati.



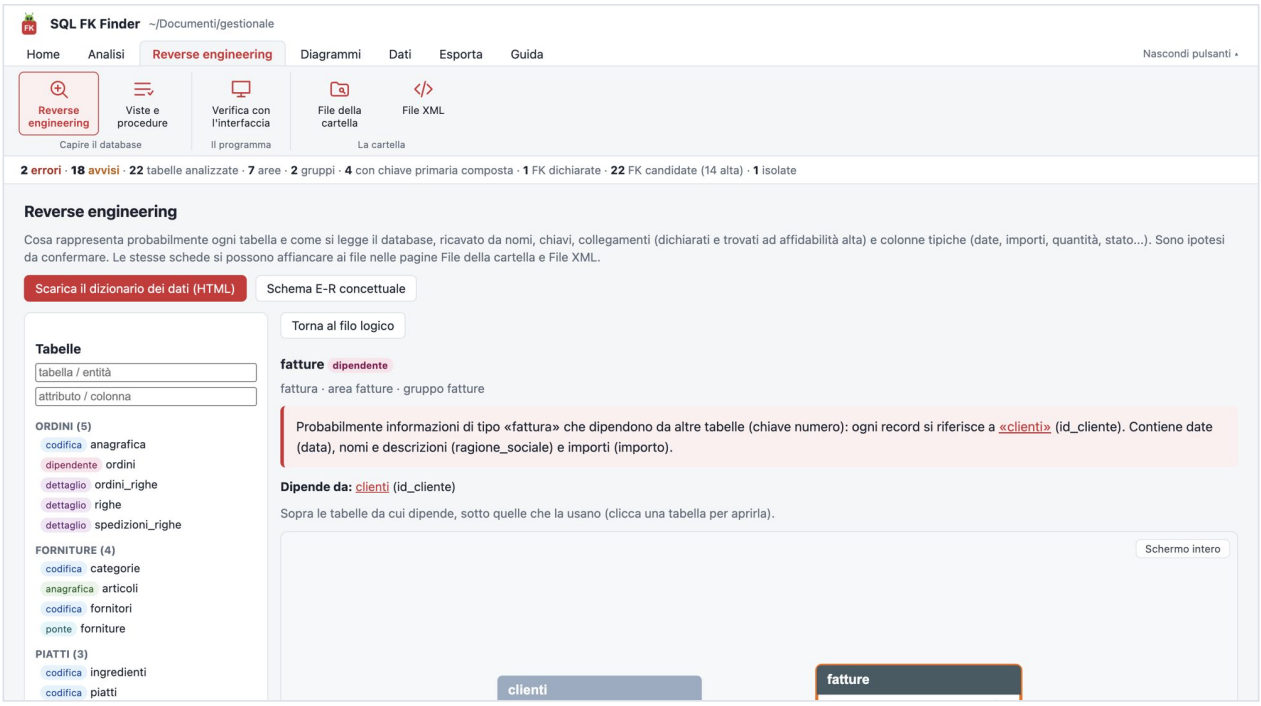
Togli entità: le tabelle trovate per «ordini», senza spunta.

6. Scheda Reverse engineering

Reverse engineering

Per capire un database che non conosci:

- il **filo logico**: area per area, le tabelle nell'ordine in cui conviene leggerle (prima anagrafiche ed elenchi, poi movimenti, righe di dettaglio, tabelle ponte), con una frase per tabella;
- la **scheda di ogni tabella**: cosa rappresenta probabilmente, da quali tabelle dipende e quali la usano, il **significato probabile di ogni colonna** e un **mini-diagramma** con le tabelle collegate;
- **Scarica il dizionario dei dati (HTML)**: un documento con la sintesi, il filo logico e tutte le schede.



Reverse engineering: la scheda della tabella «fatture», con la descrizione e il mini-diagramma.

> **Attenzione.** Le descrizioni sono **ipotesi** ricavate da nomi, chiavi e colonne tipiche: vanno confermate con chi conosce il programma, con i dati o con l'interfaccia del programma.

Viste e procedure

Le viste, le procedure, le funzioni e i trigger dei file .sql con la **matrice CRUD**: per ogni oggetto e tabella se la inserisce (C), la legge (R), la modifica (U) o la cancella (D). Il dettaglio dice l'istruzione e se è stata riconosciuta con l'albero sintattico o con le espressioni regolari; cliccando una riga si vede il pezzo di file.



Viste e procedure: la procedura chiudi_fattura legge e modifica fatture, inserisce e cancella in log_accessi.

Verifica con l'interfaccia (Windows)

Per il programma che usa il database (per esempio un gestionale):

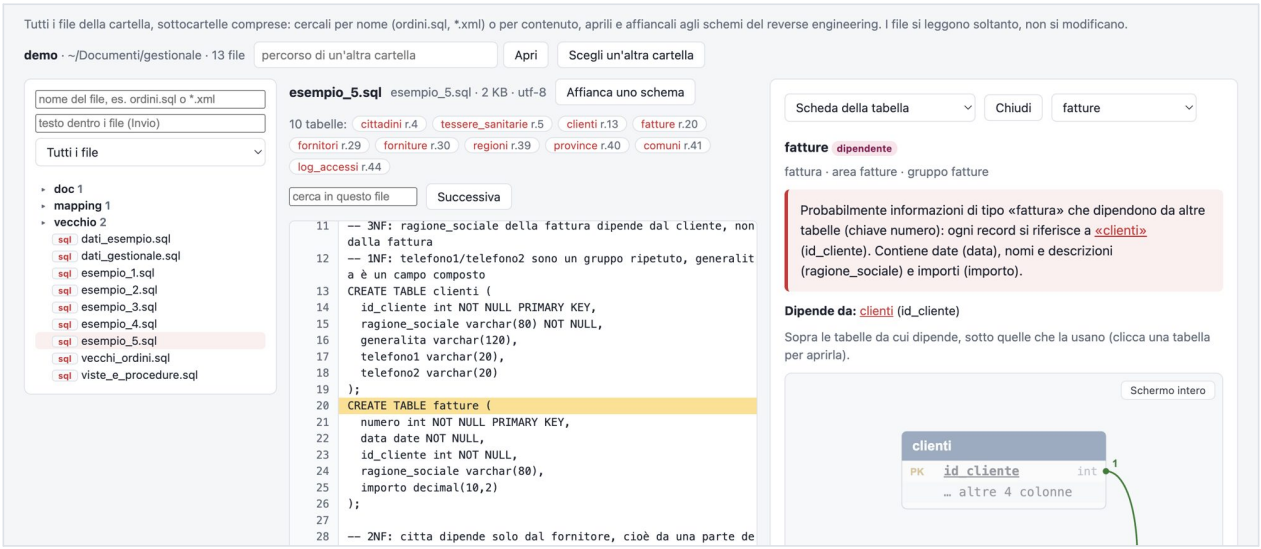
1. **Scegli la finestra del programma** dall'elenco delle finestre aperte.
2. **Fai tutto da solo**: legge tutte le schede del programma, analizza e salva rapporto.html, rapporto.txt e dettagli.xlsx in Documenti/SQL FK Finder/rapporti. In alternativa: Leggi questa schermata, Leggi tutte le schede, Registra mentre navigo.
3. **Analizza le schermate lette**: la sintesi, la mappa del programma con le frecce colorate (verde confermata, blu già dichiarata, rosso usata ma non prevista), come comunicano le parti, precisione e richiamo delle previsioni.

Il programma viene solo letto: non si premono pulsanti, non si usano i menu, non si scrive nei campi.

File della cartella

Tutti i file della cartella, **sottocartelle comprese**, come in un esplora risorse:

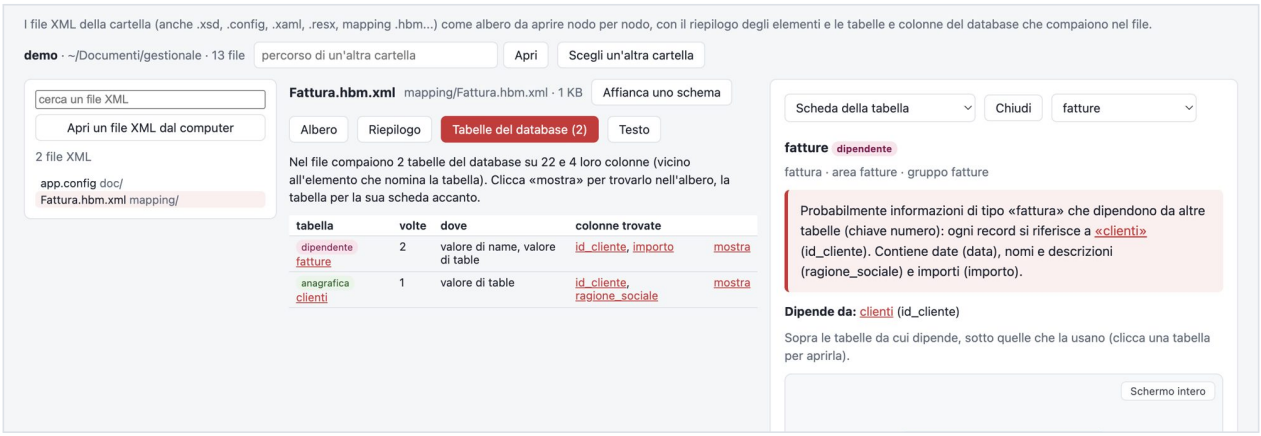
- **Cerca per nome**: `ordini.sql` mostra prima i file con lo stesso nome (anche in sottocartelle diverse), poi quelli che lo contengono; con `*` e `?` è un modello (`*.xml`).
- **Cerca nel contenuto**: un testo (il nome di una tabella o di una colonna) e Invio: i file che lo contengono con le righe.
- Il file si legge con le righe numerate; i file grandi si leggono a pezzi da 512 KB. Sopra il testo, le tabelle che il file definisce.
- **Affianca uno schema** (fino a due): accanto al file la scheda di una tabella, lo schema delle tabelle del file o il filo logico.



File della cartella: esempio_5.sql aperto alla tabella fatture, con la sua scheda affiancata.

File XML

I file XML della cartella (anche .xsd, .config, .xaml, .resx, mapping .hbm.xml...) in quattro viste: **Albero** (elementi e attributi da aprire con un clic, con ricerca), **Riepilogo** (elementi, attributi, profondità, namespace), **Tabelle del database** (le tabelle e le colonne che compaiono nel file, come nei mapping degli ORM) e **Testo**.

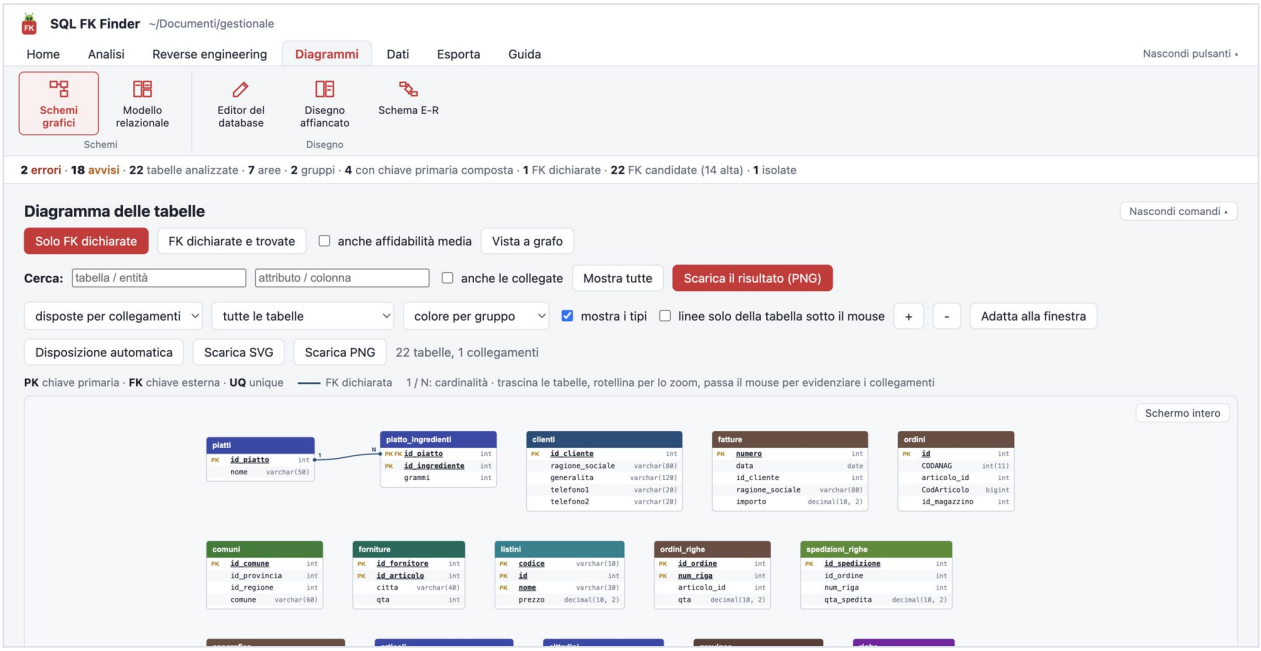


File XML: le tabelle fatture e clienti trovate in un mapping Hibernate, con le loro colonne.

7. Scheda Diagrammi

Schemi grafici

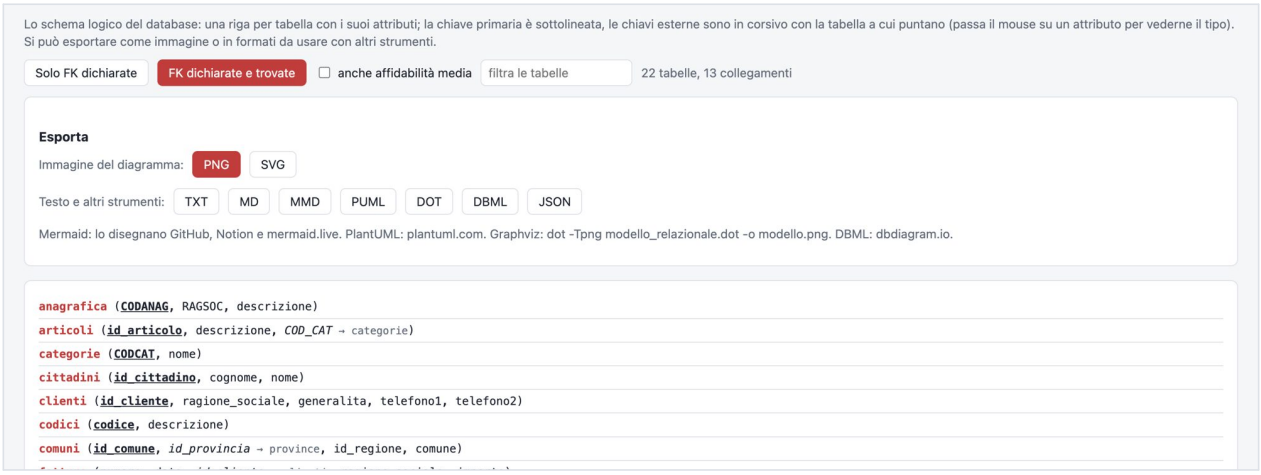
- **Diagramma delle tabelle**: ogni tabella con le colonne (PK, FK, UQ, tipi) e le linee tra le colonne collegate, con la cardinalità. Solo FK dichiarate oppure dichiarate e trovate. Le tabelle si trascinano; la disposizione si salva nel progetto. Scarica SVG o PNG.
- **Disposizione**: per collegamenti, oppure raccolte per gruppi o per aree, ogni gruppo in un riquadro separato.
- **Cerca** per tabella/entità e per attributo: le altre tabelle spariscono; *anche le collegate* aggiunge quelle collegate.
- *Linee solo della tabella sotto il mouse*: le linee compaiono solo per la tabella su cui passi il mouse.



Schemi grafici: il diagramma delle tabelle con le opzioni di ricerca e disposizione.

Modello relazionale

Lo schema logico, una riga per tabella (`fatture(numero, data, id_cliente → clienti, ...)`), con l'esportazione in testo, Markdown, Mermaid, PlantUML, Graphviz, DBML, JSON e come immagine.



Modello relazionale: chiavi primarie sottolineate, chiavi esterne in corsivo con la tabella puntata.

Editor del database

Per disegnare un database da zero o modificarne uno: entità con attributi (tipo, chiave primaria, obbligatorio), relazioni 1:N, 1:1 o N:M (per le N:M crea la tabella ponte). Mostra gli avvisi e l'SQL. *Importa il database caricato* parte dalle tabelle caricate; *Analizza questo schema* lo passa a tutte le altre pagine come se fosse un database caricato. Le relazioni hanno a metà un **rombo** con il nome, come nello schema E-R: cliccandolo si scrivono il nome e la cardinalità. **Collega due tabelle**: clicca la tabella che riceve la chiave esterna, poi quella a cui punta.



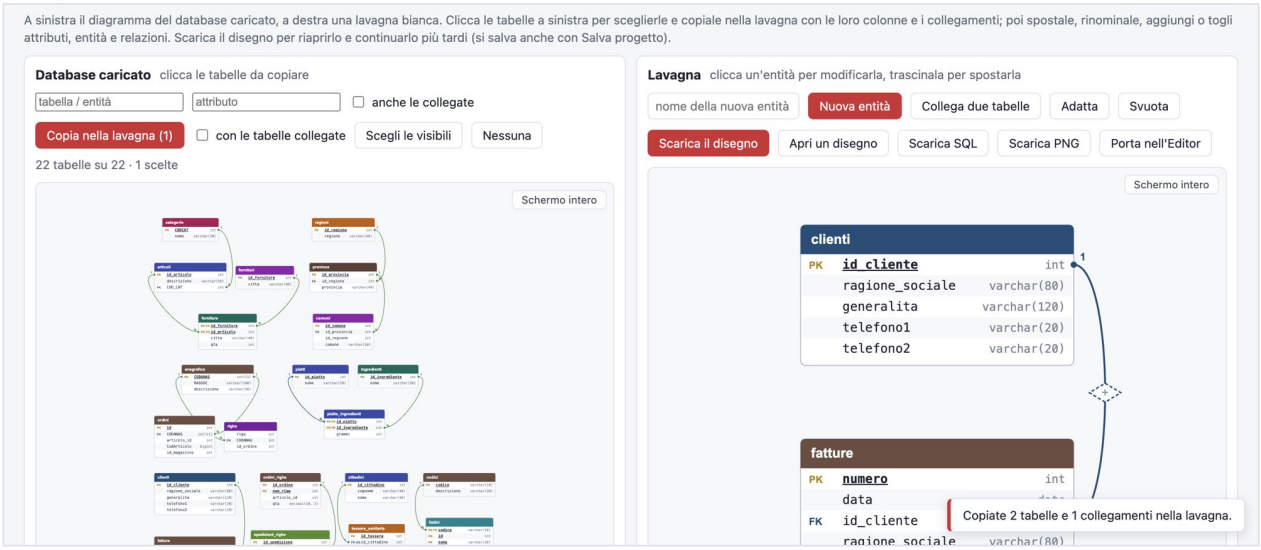
Editor del database: il database importato, con l'entità fatture scelta a destra.

Disegno affiancato

A sinistra il diagramma del database caricato, a destra una **lavagna bianca**:

1. Cerca e **clicca le tabelle** da copiare a sinistra: diventano colorate.
2. **Copia nella lavagna** porta le tabelle scelte (anche con quelle collegate) con colonne e collegamenti.
3. Nella lavagna **migliori il disegno**: sposti le tabelle, rinomini, aggiungi o togli attributi, entità e relazioni.

4. **Scarica il disegno** salva un file .json; **Apri un disegno** lo riapre per continuare. Si salva anche con Salva progetto; Scarica SQL e Scarica PNG esportano il disegno, Porta nell'Editor lo copia nell'Editor del database.



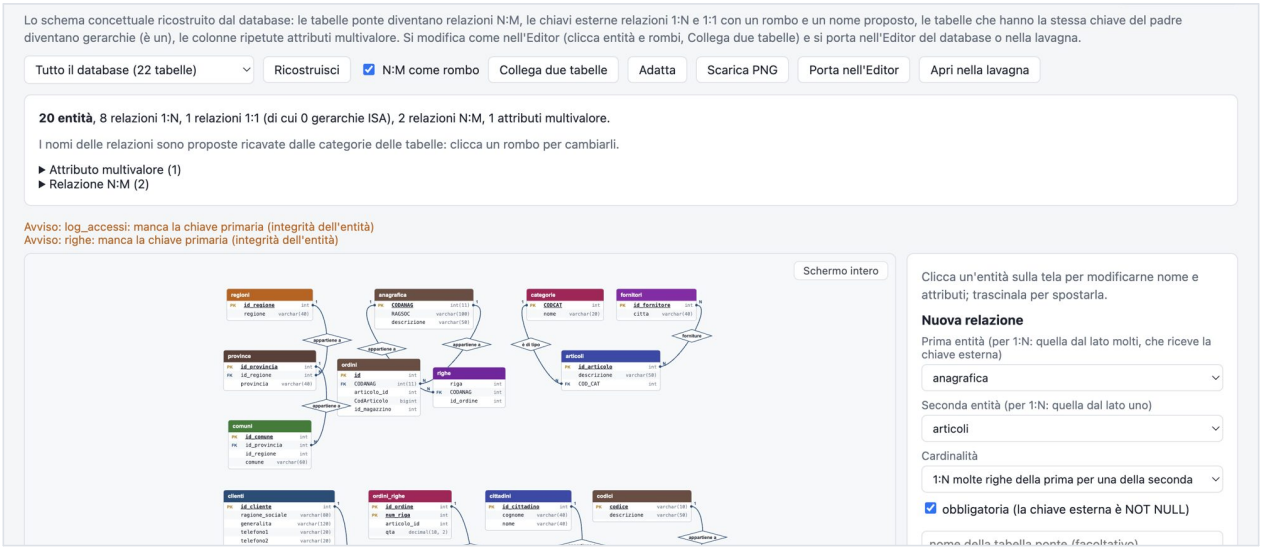
Disegno affiancato: clienti e fatture copiate nella lavagna; a sinistra la tabella comuni scelta.

Schema E-R

Lo **schema concettuale** ricostruito dal database, cioè il passaggio inverso dalle tabelle al modello Entità-Relazione:

- le **tabelle ponte** diventano relazioni **N:M** (un rombo tra le due entità, con gli attributi della relazione);
- le **chiavi esterne** diventano relazioni **1:N** e **1:1** con un rombo e un **nome proposto** (fa parte di, è di tipo, riguarda, registra, appartiene a);
- una tabella che ha come chiave quella del padre è una **gerarchia ISA** (`dipendenti è un persone`);
- le colonne ripetute (`telefono1, telefono2`) sono **attributi multivalore**.

Sopra lo schema il riepilogo e l'elenco delle scelte; con molte tabelle si lavora un'area alla volta. Si modifica come nell'Editor e si porta nell'Editor del database o nella lavagna.



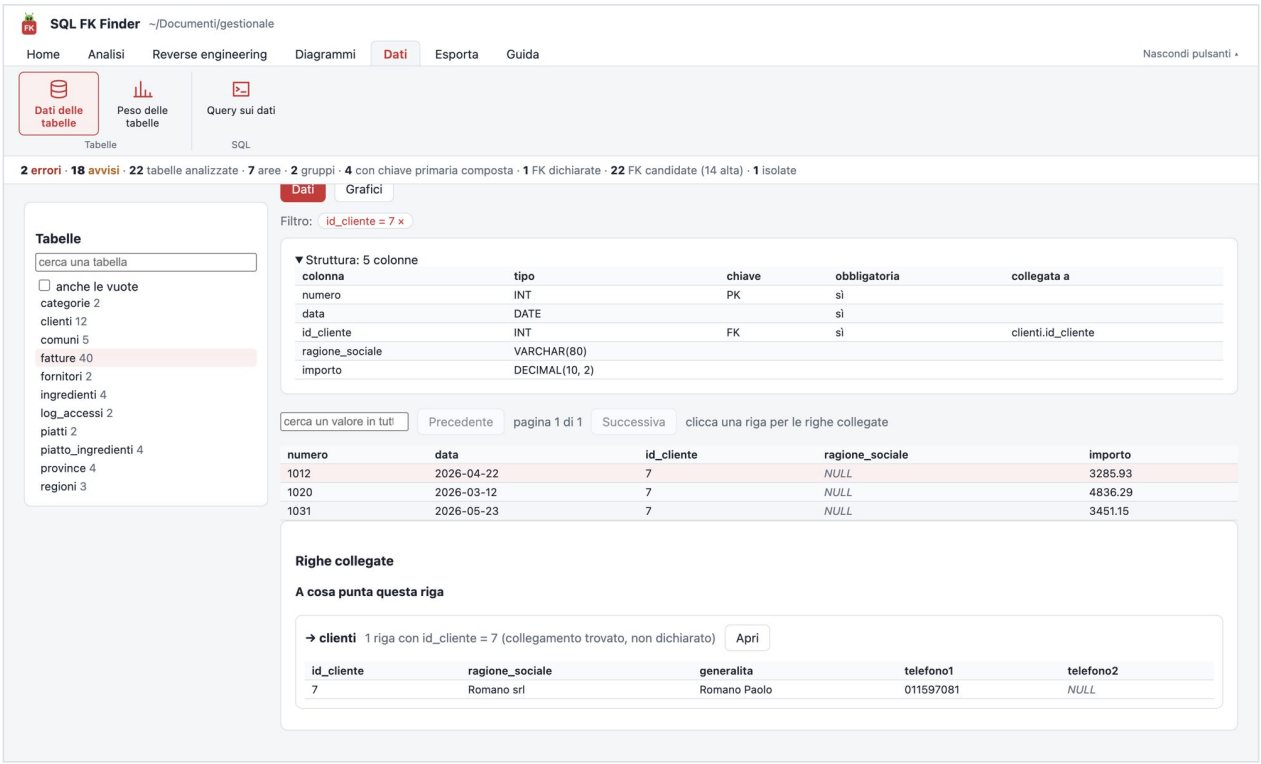
Schema E-R: le relazioni N:M al posto delle tabelle ponte e i rombi con il nome di ogni relazione.

8. Scheda Dati

Le pagine di questa scheda usano un **database SQLite** costruito dai dati dei file (INSERT, COPY). Con pochi dati si costruisce subito, in memoria; oltre 256 MB si costruisce **su disco una volta sola** (con la stima di tempo e spazio, interrompibile) e si riapre subito le volte dopo. I file non cambiano mai.

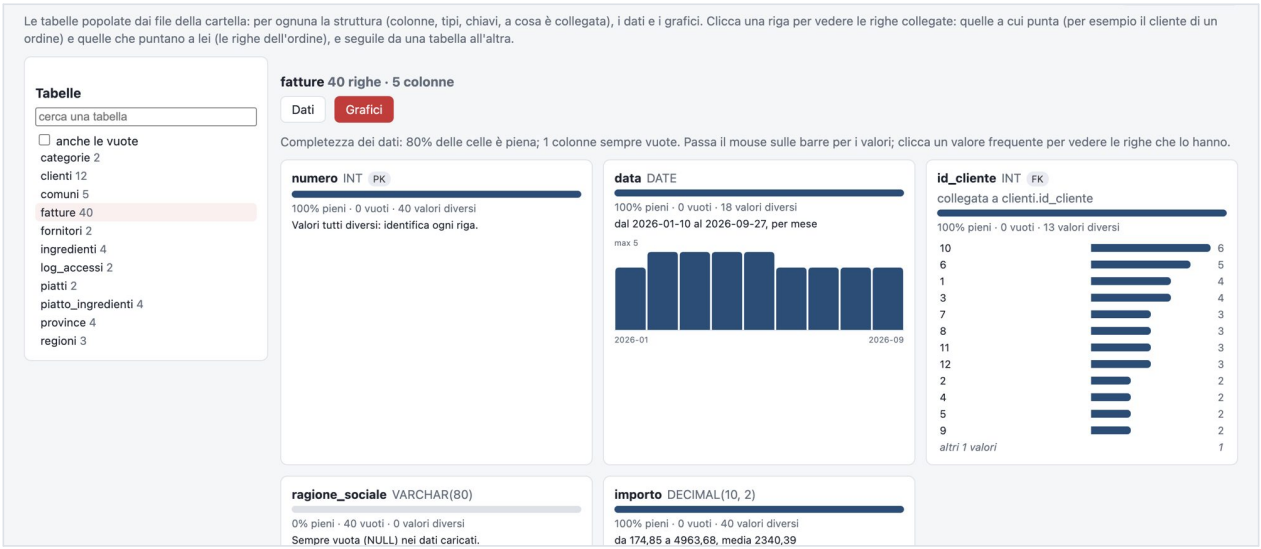
Dati delle tabelle

- A sinistra le tabelle popolate con il numero di righe; a destra la tabella scelta.
- **Struttura**: colonne, tipi, chiave primaria, colonne obbligatorie e a quale tabella è collegata ogni chiave esterna.
- **Dati**: 100 righe per pagina, con la ricerca di un valore in tutte le colonne.
- **Righe collegate**: cliccando una riga si vedono le righe a cui punta e quelle che puntano a lei. Se un valore non esiste nella tabella collegata la riga è segnalata come **orfana**. *Apri* segue il collegamento; *Indietro* torna al passo prima.



Dati delle tabelle: le fatture del cliente 7 e, cliccando una fattura, il cliente a cui punta.

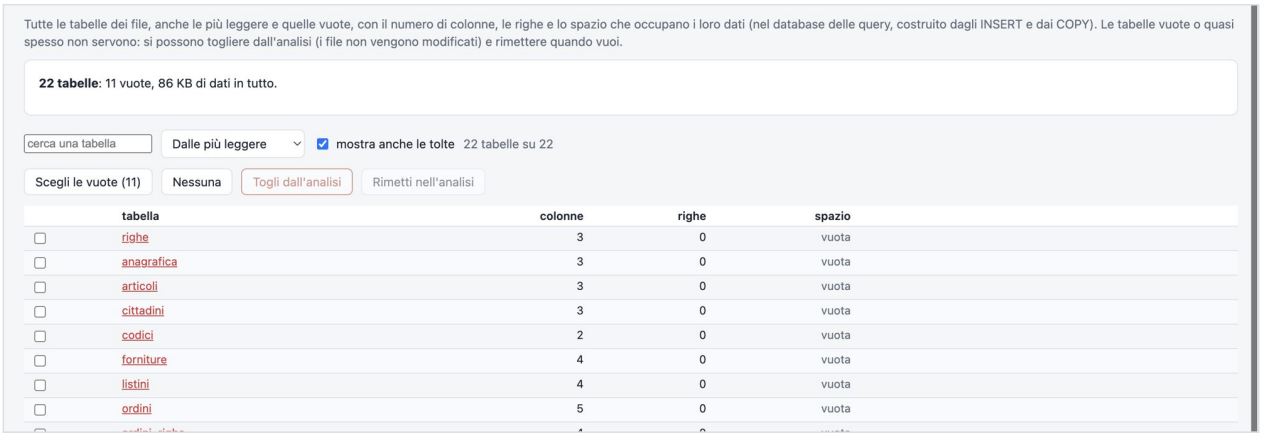
Con il pulsante **Grafici** ogni colonna ha la sua scheda con i dati che la compongono: valori pieni e vuoti, quanti valori diversi, l'**istogramma** dei numeri, l'**andamento nel tempo** delle date e i **valori più frequenti** di testi, codici e chiavi esterne (cliccandone uno si vedono le righe che lo hanno).



Grafici dei dati della tabella fatture: date per mese, clienti più frequenti, istogramma degli importi.

Peso delle tabelle

Tutte le tabelle, **anche le più leggere e quelle vuote**, con colonne, righe e spazio occupato. Si ordinano (dalle più leggere, dalle più pesanti, per righe, per nome) e si cercano. Spunta le tabelle (*Scegli le vuote* le prende tutte) e premi **Togli dall'analisi**; si rimettono con **Rimetti nell'analisi**. Cliccando il nome di una tabella se ne vedono i dati.



Peso delle tabelle: dalle più leggere, con righe e spazio.

Query sui dati

- A sinistra le tabelle con righe e colonne, da cercare per tabella e per attributo; un clic sul nome mostra le prime 100 righe.
- Le query si scrivono in SQLite **o nel dialetto dei file** (MySQL, PostgreSQL, SQL Server...): se serve vengono tradotte. *Esegui* o Ctrl+Invio (Cmd+Invio sul Mac).
- Di ogni risultato si vedono le prime 1000 righe; *Scarica CSV* scarica tutte le righe, anche milioni.
- INSERT, UPDATE, DELETE e DROP chiedono conferma e cambiano solo il database SQLite, mai i file; *Ricarica i dati dai file* annulla le modifiche.

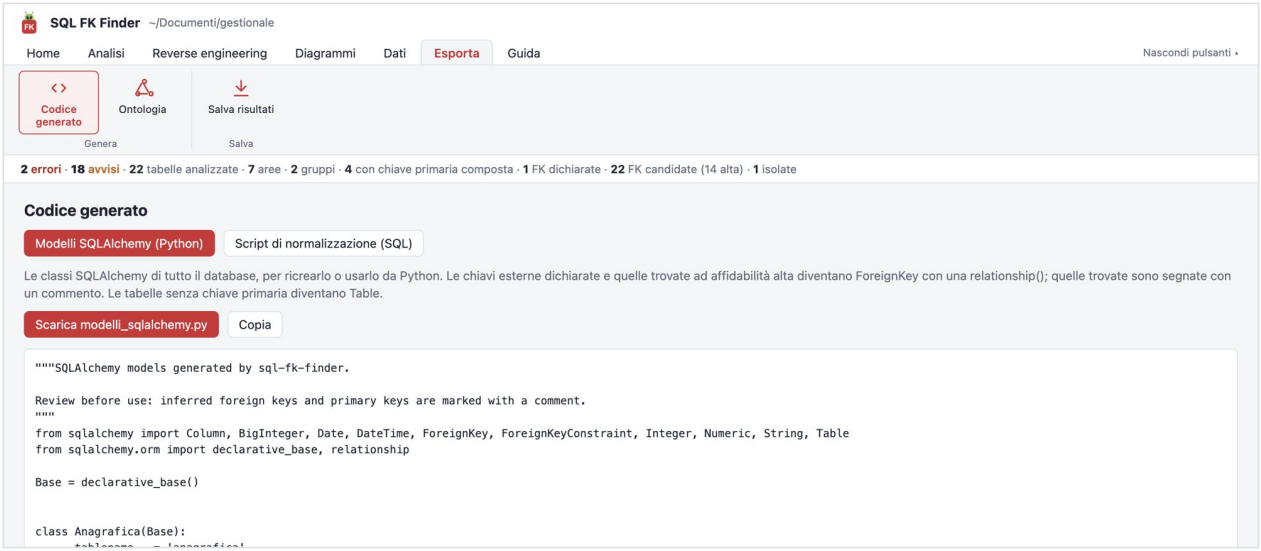


Query sui dati: il totale fatturato per cliente.

9. Schede Esporta e Guida

Codice generato

- **Modelli SQLAlchemy (Python)**: una classe per tabella con colonne, tipi, chiavi primarie, ForeignKey (dichiarate e trovate ad affidabilità alta, segnate con un commento) e relationship(). Si scarica come `modelli_sqlalchemy.py`.
- **Script di normalizzazione (SQL)**: una bozza per correggere i problemi di Qualità schema (campi composti, gruppi ripetuti, colonne con più valori, dipendenze parziali e transitive), nel dialetto scelto. I DROP COLUMN sono commentati: va rivisto e provato su una copia.



Codice generato: i modelli SQLAlchemy del database.

Ontologia e Salva risultati

Ontologia genera l'ontologia OWL (Turtle) e il mapping R2RML dallo schema, da aprire con Protégé. **Salva risultati** scrive in una cartella l'Excel con un foglio per ogni analisi, `fk_candidate.sql` (ALTER TABLE), `create_table_con_fk.sql`, `diagnostica.txt`, l'ontologia e gli schemi HTML.

Come si usa

La guida dentro l'app: il percorso consigliato e, scheda per scheda, cosa fa ogni pulsante, con il pulsante per aprirlo.


In alto ci sono le schede, una per funzionalità (come in Word): cliccane una per vederne i pulsanti, divisi in gruppi. I pulsanti grigi si attivano dopo aver caricato i file .sql. Sotto le schede c'è il riepilogo del database caricato. L'app lavora solo sul tuo computer: non usa la rete e non modifica mai i file.

Il percorso consigliato

1. **Carica i file**. Nella scheda Home premi Carica cartella (o Carica file .sql, o scrivi il percorso e premi Apri). I file grandi si leggono a blocchi, anche da decine di GB.
2. **Guarda il database**. Panoramica e Problemi dicono com'è fatto e cosa non va; Reverse engineering spiega cosa rappresenta ogni tabella.
3. **Concentrati sulla parte che serve**. Togli entità o Peso delle tabelle (scheda Analisi e Dati) tolgono dall'analisi le tabelle che non interessano, per esempio le vuote.
4. **Trova e conferma le chiavi**. FK candidate propone i collegamenti mancanti; Verificate sui dati li controlla sui dati; Scelta con clingo sceglie i migliori.
5. **Guarda e disegna**. Schemi grafici per il diagramma; Disegno affiancato per copiare le tabelle su una lavagna e migliorare il disegno.
6. **Salva**. Salva progetto (Home) per riprendere il lavoro; Salva risultati e Codice generato (Esporta) per i file da consegnare.

Scheda Home Mostra la scheda

CARICA

Carica cartella legge tutti i file .sql di una cartella; **Carica file .sql** uno o più file; oppure scrivi il percorso di una cartella o di un file e premi **Apri** (il modo migliore per i file molto grandi).

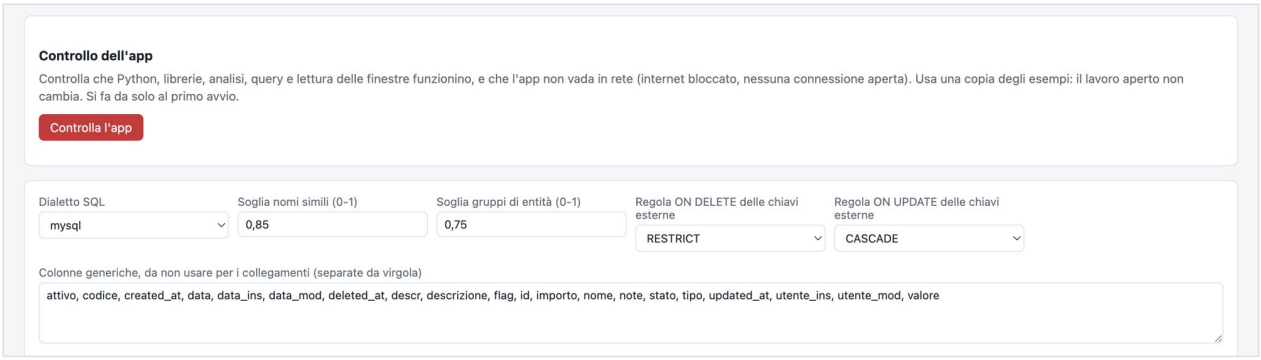
PROGETTO

Apri progetto e **Salva progetto** riaprono e salvano tutto il lavoro in un file .sqlfk: file letti, impostazioni, tabelle tolte, disposizione del diagramma, editor e lavagna.

Come si usa: il percorso consigliato e la spiegazione di ogni pulsante.

Impostazioni

Impostazione	A cosa serve
Controllo dell'app	Verifica Python, librerie, analisi, query, lettura dei file e delle finestre, clingo, e che l'app non usi la rete.
Dialetto SQL	Il dialetto dei file: mysql, tsql (SQL Server), oracle, postgres, sqlite.
Soglie	Quanto devono somigliarsi i nomi delle colonne (nomi simili) e delle tabelle (gruppi), tra 0 e 1.
ON DELETE / ON UPDATE	Le regole delle chiavi esterne proposte negli script (RESTRICT, CASCADE...).
Colonne generiche	Colonne che non sono mai chiavi esterne: id, nome, note, data...
Parole tecniche	Parole dei nomi delle tabelle che non indicano un'entità: tbl, tmp, log, bak...
Sinonimi	Parole che indicano la stessa entità: `comune = citta = paese`, `cliente = customer`.


Controllo dell'app

Controlla che Python, librerie, analisi, query e lettura delle finestre funzionino, e che l'app non vada in rete (internet bloccato, nessuna connessione aperta). Usa una copia degli esempi: il lavoro aperto non cambia. Si fa da solo al primo avvio.

Controlla l'app

Dialetto SQL: mysql

Soglia nomi simili (0-1): 0,85

Soglia gruppi di entità (0-1): 0,75

Regola ON DELETE delle chiavi esterne: RESTRICT

Regola ON UPDATE delle chiavi esterne: CASCADE

Colonne generiche, da non usare per i collegamenti (separate da virgola)

attivo, codice, created_at, data, data_ins, data_mod, deleted_at, descr, descrizione, flag, id, importo, nome, note, stato, tipo, updated_at, utente_ins, utente_mod, valore

Impostazioni: il controllo dell'app e le opzioni dell'analisi.

10. Come funziona

Tutte le decisioni vengono da regole precise, nell'ordine in cui sono applicate. Nessuna intelligenza artificiale, nessun servizio esterno.

Lettura dei file

I file si leggono a blocchi da 16 MB senza caricarli tutti in memoria, trovando la fine di ogni istruzione (saltando stringhe, commenti, blocchi $$ di PostgreSQL, righe GO di SQL Server, dati dei COPY). I CREATE TABLE si leggono con **sqlglot** o, per le sintassi particolari, con un parser di riserva. Se una tabella non dichiara la chiave primaria, il programma la indovina (`id`, oppure `id_cliente` in `clienti`) e lo segnala.

Nomi delle entità

Per capire che `clienti`, `tbl_cliente` e `ClientiRighe` parlano della stessa entità si tolgono i prefissi tecnici, si spezzano i nomi in parole, ogni parola si porta al singolare (italiano e inglese) e senza accenti, e si applicano i sinonimi.

Chiavi esterne candidate

Regola	Quando	Affidabilità
A. Stesso nome della chiave primaria	La colonna ha lo stesso nome della chiave primaria di un'altra tabella: `fatture.id_cliente → clienti.id_cliente`.	alta
B. Il nome richiama una tabella	Il nome contiene un'entità (`id_articolo`, `cod_articolo` → `articoli`) ma non coincide con la sua chiave.	media
C. Chiave composta	La tabella contiene tutte le colonne della chiave composta di un'altra.	alta

Per ogni candidata si controllano anche i tipi (uguali, compatibili o diversi), la relazione (1:1 se la colonna è anche UNIQUE, altrimenti 1:N) e se è obbligatoria (NOT NULL). Le colonne generiche non sono mai candidate.

Controlli di progettazione

Dalla sola struttura: integrità dell'entità (chiave primaria) e referenziale (chiavi che puntano a tabelle e colonne esistenti, tipi uguali), tabelle ponte, prima forma normale (campi composti, gruppi ripetuti, tipi non atomici), seconda e terza forma normale (colonne che dipendono da una parte della chiave o da un'altra colonna), relazioni ridondanti. Tutto diventa la diagnostica della pagina Problemi.

Gruppi, aree e categorie

I **gruppi** si formano con un clustering gerarchico sulla somiglianza dei nomi. Le **aree** sono comunità di gruppi molto collegati dalle chiavi esterne (modularità, networkx); le tabelle **centrali**, puntate da molti gruppi, pesano poco così da non unire tutto. La **categoria** di ogni tabella viene dalla struttura (per esempio: dettaglio se la sua chiave contiene quella del padre; movimento se ha una data e punta a un'entità; codifica se è solo puntata e ha poche colonne).

Scelta con clingo

clingo è un risolutore di Answer Set Programming: i fatti sono le candidate con i loro indizi, le regole dicono che le chiavi dichiarate si scelgono sempre, che le stesse colonne puntano al massimo a una tabella e che due tabelle non si puntano a vicenda. clingo massimizza un punteggio: +6 confermata dall'interfaccia, +3 affidabilità alta, +1 media, −3 tipi diversi, −4 ridondante. Una scorciatoia vale meno di un percorso, così in caso di ridondanza viene tolta la scorciatoia.

Verifica con i dati

Per ogni collegamento A.x → B.y si contano le righe di A con x non vuoto e quelle per cui il valore non esiste in B (orfani), anche sui valori diversi; l'esito viene dalla percentuale trovata. I collegamenti dai valori confrontano i valori diversi di ogni colonna con quelli delle chiavi primarie e delle colonne UNIQUE della stessa famiglia di tipo.

Reverse engineering

Ogni tabella riceve un nome leggibile (le parole del nome al singolare), una categoria, i collegamenti (dichiarati e trovati ad affidabilità alta, senza i ridondanti) e il significato di ogni colonna ricavato dalle parole del nome e dal tipo (data, importo, quantità, stato, codice, nome...). Il filo logico ordina le tabelle di ogni area mettendo prima quelle da cui dipendono le altre.

11. Domande frequenti

Sono state trovate 0 tabelle.

Controlla il dialetto nelle Impostazioni (postgres per i dump PostgreSQL, tsql per SQL Server) e che i file contengano davvero dei CREATE TABLE: un dump di soli dati non basta.

Il file è grandissimo (decine di GB): lo legge?

Sì: si legge a blocchi e se ne tiene solo la struttura. Nel browser i file sopra 64 MB si aprono scrivendo il percorso nel campo della scheda Home; nell'app basta Carica.

Quanto mi posso fidare delle proposte?

L'affidabilità alta è quasi sempre corretta; la media va verificata. Chiavi verificate sui dati, Scelta con clingo e Verifica con l'interfaccia aiutano a decidere. Prima di eseguire uno script ALTER TABLE controlla che nei dati non ci siano orfani.

Una tabella di configurazione viene proposta come padre di tutto.

Aggiungi le sue colonne alle colonne generiche oppure toglila con Togli entità.

Le mie tabelle hanno nomi in un'altra lingua o abbreviati.

Usa i sinonimi nelle Impostazioni (`cliente = customer = cli`).

Le chiavi risultano tutte «senza dati».

La verifica conta i valori degli INSERT e dei COPY: con i soli CREATE TABLE non c'è niente da contare.

L'app si può collegare direttamente al database?

No, per scelta: lavora solo sui file e non usa la rete. Fai un dump .sql del database e caricalo.

La costruzione del database delle query è lenta.

Si fa una volta sola (circa 30 secondi per GB per PostgreSQL, 70 per MySQL), poi si riapre subito. Si può interrompere e riprendere.

La pagina dice che la lettura delle finestre funziona solo su Windows.

È così: usa UI Automation di Windows. Sul Mac e su Linux si possono analizzare le schermate lette su Windows aprendo il progetto salvato.

L'app manda dati da qualche parte?

No. Non usa internet e non apre porte; il controllo dell'app lo verifica.

Windows o il Mac non aprono l'app.

L'app non è firmata digitalmente: su Windows Ulteriori informazioni → Esegui comunque; sul Mac clic destro → Apri.

Glossario

Termine	Significato
Dump	Un file .sql che contiene la struttura (CREATE TABLE) ed eventualmente i dati (INSERT, COPY) di un database.
Dialetto	La variante di SQL di un database: MySQL, PostgreSQL, SQL Server (T-SQL), Oracle, SQLite.
Entità	La «cosa» che una tabella rappresenta (cliente, fattura, provincia), indipendentemente da come è scritto il nome.
Tabella ponte	Una tabella che collega due entità in una relazione N:M; la sua chiave è fatta dalle chiavi delle due entità.
Normalizzazione	Le regole (1NF, 2NF, 3NF) per non ripetere i dati e non avere campi composti o con più valori.
Matrice CRUD	Per ogni vista o procedura, quali tabelle crea (C), legge (R), modifica (U) e cancella (D).
Ontologia OWL	Una descrizione formale delle entità e delle loro relazioni, usata nel web semantico.
clingo / ASP	Un risolutore logico: da fatti e regole trova la soluzione migliore.

La documentazione completa, per chi sviluppa, è nella cartella **docs** del progetto su GitHub: **github.com/colomboenrico/sql-fk-finder**.